

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie; 7 Stereometrie; 8 Analytická geometrie; 9 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Učivo: struktura didaktického testu; typy úloh; záznamový arch; povolené pomůcky

Cíl hodiny: Žák zná stavbu didaktického testu (25 úloh, 50 bodů, 135 minut, hranice 17 bodů), typy úloh a jejich bodování, pravidla zápisu do záznamového archu a základní strategii řešení; vstupním sebehodnocením bez bodů a známek sám zjistí, které okruhy potřebuje nejvíce procvičit.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, ankety, Excalidraw – společná kreslicí plocha pro vzorový zápis a ukázkou záznamového archu, zadání testu 2026J (PDF, 1. strana s pokyny) a ukázkou záznamového archu – sdílet

obrazovku, odkaz poslat do chatu, pracovní list H1 (úlohy na sebehodnocení) a Must know H1 jako PDF – odkaz v chatu, sdílená tabulka na Google Disku „Moje mapa okruhů 1–9“ – každý žák si vytvoří vlastní kopii, tabulky MFChT a kalkulačka bez grafického režimu (žák má doma)

Návaznost: připravuje H2 Číselné množiny

Průběh hodiny (45 minut)

4'	9' Jak vypadá test a záznamo...	5'	20' Sebehodnocení: úlohy napříč okruhy	5'	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–4 4 min	Úvod: k čemu je tento kurz	- Anketa v Meetu/Discordu: „Kolik bodů z 50 potřebuješ k úspěchu?“ (10 / 17 / 25 / 33) → 17 bodů, tj. 33 %. - Plán kurzu: 26 lekcí po okruzích katalogu, souhrnné procvičování v H16 a H25, rozbor chyb v H26; materiály ke každé lekci jsou na Disku. - Cíl: maturita jako řemeslo – znát typy úloh, formát odpovědí a hospodařit s časem.		Zdůraznit, že dnešní úlohy se nebudují ani neznámkuje – slouží jen žákovi k sebehodnocení.	
4–13 9 min	Jak vypadá test a záznamový arch	- Sdílená obrazovka: 1. strana zadání testu 2026J – 25 úloh, 1–14 otevřené, 15–25 uzavřené, povolené pomůcky. - Typy úloh a body podle tabulky v Must know: s výsledkem, s postupem, ANO/NE, A–E, přiřazovací. - Záznamový arch na obrazovce a v Excalidraw: propiska, křížek z rohu do rohu, oprava zabarvením, přeškrtnutí v otevřené části, nic mimo bílá pole.		- Ukázat pokyn „V záznamovém archu uveďte celý postup řešení“. - Rok 2021 měl 26 úloh – ve starších testech je jiné číslování.	
13–18 5 min	Strategie a vzorový zápis	- Pořadí řešení a časový plán z Must know: 2,7 minuty na bod, po 3 minutách úlohu přeskočit. - Vzorový příklad v Excalidraw: podmínky, postup a závěr $K = \emptyset$ – za co se u maturity dávají body. - Otázka do chatu: „Jak zapíšeš, že rovnice nemá řešení?“ → $K = \emptyset$, ne slovy; přesný tvar výsledku, mezivýsledky nezaokrouhlovat.		Záporné body nejsou – v uzavřené části nenechat nic prázdné.	
18–38 20 min	Sebehodnocení: úlohy napříč okruhy	- Každý samostatně doma (kamera nepovinná) řeší úlohy 1–18 z pracovního listu a výsledky si zapisuje jako do záznamového archu – na papír nebo do vlastního dokumentu. - Uplatní strategii: nejdřív rychlé úlohy 1–7 a 9, pak uzavřené 11–18, nakonec úlohy 8 a 10. - Kdo je hotov dřív, pokračuje úlohami 19 a 20.		- Čas psát do chatu po 10 a 17 minutách. - Na dotazy k zadání odpovídat v chatu, s řešením nenapovídat – jde o poctivý obraz vstupního stavu pro žáka samotného.	

38–43 5 min	Kontrola podle klíče a mapa okruhů	• Klíč sdílet na obrazovce a poslat do chatu (výsledky s číslem okruhu); každý si úlohy sám opraví a u každé si poznačí „umím“, „nejistě“ nebo „neumím“ – body se nesčítají. • Do své kopie mapy okruhů 1–9 na Disku si každý zapíše, kde má „nejistě“ a „neumím“ → osobní priority na rok. • Anonymní anketa: „Který okruh ti dal nejvíc zabrat?“ – podle ní učitel ladí důraz dalších lekcí.	• Mapu okruhů nikdo neodevzdává ke kontrole – žák si ji uloží do portfolia na Disku a doplňuje ji po každé lekci.
43–45 2 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: 17 bodů stačí; postup a tvar výsledku rozhodují o bodech; čas řídí pořadí úloh. • Příště H2 Číselné množiny: procenta, dělitelnost, intervaly.	• Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk (viz níže).

Diferenciace

Základ: úlohy 1–18, orientace v zadání testu a v záznamovém archu, pořadí řešení úloh a pravidla zápisu výsledků; sebehodnocení v mapě okruhů.

Rozšíření: úlohy 19 (slovní úloha s popisem neznámých) a 20 (úročení s daní); doma celý test 2025P s časem 135 minut jako sebekontrola podle klíče.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: dokončit nestihnuté úlohy z listu, u úloh 10 a 19 napsat celý postup; z testu 2025P (podzim 2025) vyřešit úlohy 1, 2, 3, 12, 16 a 22 a zkontrolovat je podle klíče správných řešení; doplnit mapu okruhů (kde je „nejistě“ a „neumím“) a uložit ji spolu s fotkou řešení do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 01 – H1 Jak vypadá maturita z matematiky – pracovní list.pdf
- Týden 01 – H1 Jak vypadá maturita z matematiky – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.